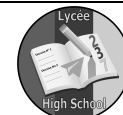


REGION DE L'EXTRÊME – NORD		DELEGATION DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	
EXAMENS BLANCS DU PREMIER TRIMESTRE-SESSION DECEMBRE 2020			
Examen : BACCALAUREAT		Série : C	
Epreuve : MATHEMATIQUESS	Durée : 4H		Coefficient : 07



PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES/ 14.75 points

EXERCICE 1 : 4.75 points

Le plan P est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On considère la transformation f du plan qui à tout point M d'affixe z non nulle associe le point M' d'affixe $z' = \frac{1}{z}$

- Déterminer l'ensemble des points fixes de f . 0.5pt
- Démontrer que pour tout point M distinct de O , les points O , M et M' sont alignés et que $OM \cdot OM' = 1$. 1pt
- Montrer que les points A , B et C d'affixes respectives 4 , $2 + 2i$, $2 - 2i$ appartiennent au cercle (C) de centre le point I d'affixe 2 et de rayon 2 . 0.5pt
 - Calculer les affixes des points A' , B' et C' images par f des points A , B et C . 0.75pt
 - Montrer que les points A' , B' et C' appartiennent à une même droite dont on donnera une équation. 0.5pt
- Montrer pour tout nombre complexe non nul z , $\left| \frac{1}{2} - z' \right| = |z'|$, si et seulement si $|z - 2| = 2$. 0.75pt
 - En déduire l'image par f du cercle (C) . 0.75pt

EXERCICE 2 : 5points

Soit l'équation (E) : $z^5 = 1$

- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E). 0.75pt
- Démontrer que la somme des solutions de (E) est nulle et en déduire que : $\cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5} = -\frac{1}{2}$. 1.25pt
- Démontrer que $\cos \frac{2\pi}{5}$ est solution de l'équation : $4X^2 + 2X - 1 = 0$. En déduire la valeur de $\cos \frac{2\pi}{5}$. 1.25pt
- Soit l'équation (E') : $(z - 1)^5 = (z + 1)^5$ ($z \in \mathbb{C}$).
- Démontrer que si z_0 est solution de (E'), alors : $\left| \frac{z_0 - 1}{z_0 + 1} \right| = 1$. En déduire que les solutions de (E') sont imaginaires pures. 0.75pt
- Soit b un nombre réel. On pose $z = bi$. Démontrer que z est solution de (E') si et seulement si $5b^4 - 10b^2 + 1 = 0$ puis, en déduire l'ensemble des solutions de (E') 1pt

EXERCICE 3 : 5points

Partie A

Soit la fonction $\varphi: x \mapsto -\frac{1}{2} + \frac{x}{2\sqrt{x^2+1}}$

- Démontrer que $\forall t \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, on a $\varphi(\tan t) = -\frac{1}{2} + \frac{\sin t}{2}$ 0.5pt
- En déduire le signe de $\varphi(x)$ pour tout réel x de $\mathbb{R}$. 0.5pt

Partie B

Soit la fonction $f: x \mapsto -\frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2}\sqrt{x^2+1}$. On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le plan.

- Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$ 0.75pt
 - Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations. 1pt
- Etudier les branches infinies de (C) et préciser la position relative de (C) par rapport à ses asymptotes. 1.25pt
- Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle K que l'on précisera. 0.5pt
- Construire (C) . 0.5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES/ 5.25points

Abdou, Manga et Alima sont trois clients d'une banque. Chacun perçoit son salaire à l'aide d'une carte magnétique récemment acquise. A la fin du mois de novembre, chacun se rend compte qu'il a oublié son code secret de sa carte.

Abdou se souvient que son code à quatre chiffres s'écrivant sous la forme $x32y$ est un multiple de 3 et 4 strictement supérieur à 8329. De même, Manga se rappelle que son code à six chiffres s'écrivant $28m75n$ est un nombre divisible par 2 et 11 et strictement inférieur à 283755. Alima se rappelle que son code a cinq chiffres est un nombre N strictement inférieur à 10200 tel que le reste de la division euclidienne de N par 23 est 22 et celui de la division euclidienne de N par 17 est 5.

- 1) Aide Abdou à retrouver son code.
- 2) Aide Manga à retrouver son code.
- 3) Aide Alima à retrouver son code.

1.75pt

1.75pt

1.75pt

